Infrastructure Réseau LIN1-LABO

Module LIN1 — Documentation technique

Réseau · DNS · DHCP · LDAP · Stockage · Cloud

Élément	Valeur
Auteur	Ajin Sivasampoo
Module	LIN1 — LIN1-LABO
Établissement	CPNV
Date	29 octobre 2026
Contenu	Réseau, DNS, DHCP, LDAP, NAS, SRV-LIN1-02 (Nextcloud), clients Linux et Windows, utilisateur dev02, maintenance RAID, maintenance générale, SSH par clé, scripts d'automatisation et archives OVA des serveurs.
Documents liés	POC : docs/POC_LIN1_LABO_Sivasampoo_Ajin.pdf — scripts : https://github.com/14Ajin/LIN1-LABO — vidéo : https://youtu.be/uHj_qOkD4Jg

Table des matières

1. Introduction 5
- **1.1 Objectif du document 5**
- **1.2 Vue d'ensemble des serveurs 5**
- **1.3 Écarts par rapport au cahier des charges 5**
- **1.4 Schémas de l'infrastructure 6**

2. Configuration réseau — SRV-LIN1-01 7
- **2.1 Description 7**
- **2.2 Interfaces réseau 7**
- **2.3 Installation et configuration 7**
- **2.4 Exemple de vérification 8**
- **2.5 Configuration du routage Internet pour le réseau interne 8**
- **2.6 Dépannage 8**
- **2.7 Bonnes pratiques et limites 9**

3. Serveur DNS — BIND9 9
- **3.1 Description 9**
- **3.2 Installation 9**
- **3.3 Configuration des options générales 9**
- **3.4 Déclaration des zones 10**
- **3.5 Validation et application 11**
- **3.6 Exemples d'utilisation et tests 11**
- **3.7 Dépannage 11**
- **3.8 Bonnes pratiques et limites 11**

4. Serveur DHCP — isc-dhcp-server 12
- **4.1 Description 12**
- **4.2 Installation 12**
- **4.3 Configuration du service 12**
- **4.4 Interface d'écoute 12**
- **4.5 Application et vérification 12**
- **4.6 Exemples d'utilisation et tests 12**
- **4.7 Dépannage 13**
- **4.8 Bonnes pratiques et limites 13**

5. Annuaire LDAP — OpenLDAP 13
- **5.1 Description 13**
- **5.2 Installation 13**
- **5.3 Configuration — structure de l'annuaire 13**
- **5.4 Peuplement — création des utilisateurs 14**
- **5.5 Exemples d'utilisation et tests 15**
- **5.6 Accès à l'annuaire via LAM (LDAP Account Manager) 15**
- **5.7 Dépannage 15**
- **5.8 Bonnes pratiques et limites 15**

6. NAS-LIN1-01 — OpenMediaVault, RAID 1 et partage réseau 15
- **6.1 Description 15**
- **6.2 Installation 16**
- **6.3 Configuration du RAID 1 ..... 16**
- **6.4 Configuration du partage NFS 16**
- **6.5 Configuration du partage iSCSI 16**
- **6.6 Exemples d'utilisation et tests 17**
- **6.7 Dépannage 17**
- **6.8 Bonnes pratiques et limites 17**

7. SRV-LIN1-02 — Nextcloud 17
- **7.1 Description 17**
- **7.2 Configuration réseau 17**
- **7.3 Installation des prérequis 18**

7.4 Installation de Nextcloud 19
7.5 Configuration SSL 20
7.6 Intégration LDAP 21
7.7 Arborescence des répertoires partagés (Group folders) 22
7.8 Stockage des données sur le NAS (NFS) 23
7.9 Client iSCSI 25
7.10 Montages persistants et ordre de démarrage 25
7.11 Exemples d'utilisation et tests 26
7.12 Dépannage 26
7.13 Bonnes pratiques et limites 27

8. Client Linux **27**
8.1 Description 27
8.2 Installation et configuration 28
8.3 Accès à Nextcloud 28
8.4 Exemples d'utilisation et tests 28
8.5 Dépannage 28
8.6 Bonnes pratiques et limites 29

9. Client Windows **29**
9.1 Description 29
9.2 Installation et configuration 29
9.3 Installation du client Nextcloud 29
9.4 Exemples d'utilisation et tests 29
9.5 Dépannage 30
9.6 Bonnes pratiques et limites 30

10. Ajout d'un utilisateur LDAP — dev02 ..... **30**
10.1 Description 30
10.2 Installation et configuration 30
10.3 Exemples d'utilisation et tests 30
10.4 Dépannage 31
10.5 Bonnes pratiques et limites 31

11. Maintenance du RAID — NAS-LIN1-01 ..... **31**
11.1 Description 31
11.2 Simulation de panne 31
11.3 Remplacement et reconstruction 31
11.4 Exemples d'utilisation et tests 32
11.5 Dépannage 32
11.6 Bonnes pratiques et limites 32

12. Maintenance générale de l'infrastructure **32**
12.1 Description 32
12.2 Sauvegarde de l'annuaire LDAP (SRV-LIN1-01) 32
12.3 Sauvegarde de Nextcloud (SRV-LIN1-02) 32
12.4 Mise à jour de Nextcloud 33
12.5 Renouvellement du certificat SSL 33
12.6 Contrôles réguliers 33

13. Authentification SSH par clé **33**
13.1 Description 33
13.2 Installation et configuration 33
13.3 Exemples d'utilisation et tests 34
13.4 Dépannage 34
13.5 Bonnes pratiques et limites 34

14. Scripts d'automatisation **34**
14.1 Description 34
14.2 Contenu des scripts 34
14.3 Exemples d'utilisation 35
14.4 Dépannage 35

14.5 Bonnes pratiques et limites 35
15. Archive des serveurs (OVA) **36**
15.1 Description 36
15.2 Contenu de l'archive 36
15.3 Importation et démarrage 36
15.4 Dépannage 37
15.5 Bonnes pratiques et limites 37

1. Introduction

Ce document décrit l'installation, la configuration et la maintenance de l'infrastructure réseau LIN1-LABO, réalisée dans le cadre du module LIN1. L'infrastructure repose sur des solutions libres (Debian GNU/Linux) et intègre les services DNS, DHCP, LDAP, un serveur de fichiers Cloud (Nextcloud) et un serveur de stockage NAS (OpenMediaVault).

1.1 Objectif du document

Pour chaque composant de l'infrastructure, cette documentation fournit une description fonctionnelle, les instructions d'installation et de configuration, des exemples d'utilisation et de test, des pistes de dépannage, ainsi que les bonnes pratiques et limites à connaître.

1.2 Vue d'ensemble des serveurs

Machine	Rôle	Adresse IP
SRV-LIN1-01	DNS, DHCP, LDAP, passerelle	10.10.10.11
SRV-LIN1-02	Nextcloud (partage, agenda, images)	10.10.10.22
NAS-LIN1-01	Stockage OpenMediaVault (RAID 1)	10.10.10.33
Client Linux	Poste de test Nextcloud	10.10.10.100 à 10.10.10.200 (DHCP)
Client Windows	Poste de test Nextcloud	10.10.10.100 à 10.10.10.200 (DHCP)

Le réseau interne utilise le sous-réseau 10.10.10.0/24. SRV-LIN1-01 est l'unique point d'entrée vers le réseau CPNV/Internet et fait office de passerelle pour l'ensemble de l'infrastructure.

1.3 Écarts par rapport au cahier des charges

Le tableau ci-dessous recense les points où l'infrastructure réalisée s'écarte du cahier des charges, avec la justification de chaque choix.

Élément	Cahier des charges	Réalisé et justification
Disque système du NAS	10 Go	20 Go : l'installation d'OpenMediaVault 8 sur Debian 13 demande plus d'espace.
Version d'OpenMediaVault	Non précisée	OMV 8.3.1 sur Debian 13 : le dépôt public OMV7/Debian 12 n'était plus disponible (voir 6.1).
RAM du client Windows	1 Go	Supérieure à 1 Go : Windows 11 impose des prérequis matériels plus élevés (voir 9.6).
Adresse de Nextcloud	https://SRV-LIN1-02/nextcloud	https://10.10.10.22/nextcloud et https://10.10.10.22 : l'archive est extraite dans /var/www/nextcloud (DocumentRoot du virtual host) et une directive Alias /nextcloud rend aussi l'adresse du cahier accessible.
Client Linux	Client Nextcloud installé pour tester la synchronisation	Debian 12 sans interface graphique : les vérifications web sont faites avec wget (voir 8.3) et la synchronisation est testée depuis le client Windows.
Nom des interfaces réseau	eth0	ens33 / ens34 : nommage prédictible de Debian 12 sous VMware.
Version de Nextcloud	Non précisée	Version précise épinglée dans le script : les versions les plus récentes peuvent exiger PHP 8.3, absent des dépôts standards de Debian 12 (PHP 8.2).

Élément	Cahier des charges	Réalisé et justification
Schéma du cahier	Mentionne OwnCloud	Nextcloud est utilisé : c'est le produit cité dans le texte du cahier des charges (section 1).
Liaison LDAP / DNS / DHCP	OpenLDAP « s'interface avec les services DNS et DHCP pour stocker les enregistrements »	Les zones DNS (fichiers BIND) et la configuration DHCP (dhcpd.conf) restent dans leurs fichiers de configuration ; l'annuaire LDAP centralise les utilisateurs et les groupes, utilisés par Nextcloud et LAM. Ce choix garde chaque service indépendant et simple à dépanner ; le stockage des zones DNS (bind-dlz) et des baux DHCP dans LDAP serait une évolution possible.
Client Linux (grille du POC)	Client Ubuntu	Debian 12 en mode console, la même distribution que les serveurs : les vérifications demandées (IP DHCP, ping, accès au NAS) sont identiques.

1.4 Schémas de l'infrastructure

Le schéma réseau montre les trois serveurs et les deux clients reliés au même réseau interne 10.10.10.0/24 ; l'arborescence des données montre les groupes, les utilisateurs et les répertoires avec leurs quotas.

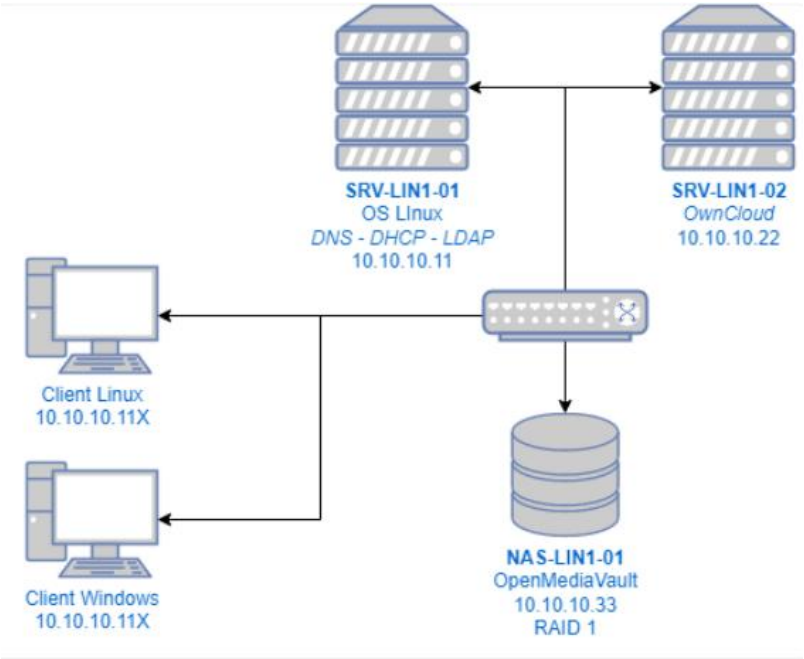


Figure 1 — Schéma réseau (le serveur SRV-LIN1-02 héberge Nextcloud, nommé OwnCloud sur le schéma d'origine)

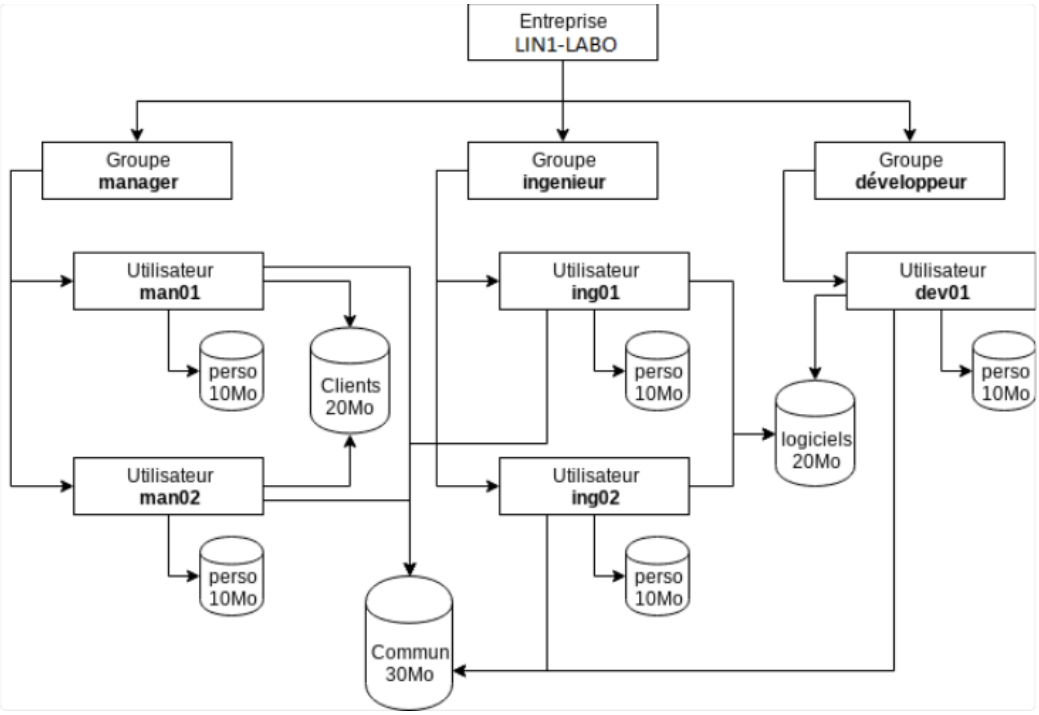


Figure 2 — Arborescence des données : groupes, utilisateurs, répertoires et quotas

2. Configuration réseau — SRV-LIN1-01

2.1 Description

SRV-LIN1-01 dispose de deux interfaces réseau virtuelles sous VMware Workstation : une interface NAT (sortie Internet, DHCP fourni par VMware) et une interface Host-only (réseau interne LIN1-LABO, adressage statique). Une configuration IP statique sur l'interface interne garantit la stabilité nécessaire aux services critiques (DNS, DHCP, LDAP).

2.2 Interfaces réseau

Interface	Réseau VMware	Type	Adresse
ens33	NAT (VMnet8)	DHCP	192.168.238.0/24 (dynamique)
ens34	Host-only (VMnet2)	Statique	10.10.10.11/24

2.3 Installation et configuration

Édition du fichier de configuration des interfaces réseau :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Contenu du fichier :

```
# Interface loopback
auto lo
iface lo inet loopback

# Interface NAT - sortie Internet
auto ens33
iface ens33 inet dhcp

# Interface Host-only - réseau interne LIN1-LABO
auto ens34
iface ens34 inet static
    address 10.10.10.11
    netmask 255.255.255.0
```

Application de la configuration :

```
sudo systemctl restart networking
# ou, en cas d'échec :
sudo ifdown ens34 && sudo ifup ens34
```

2.4 Exemple de vérification

```
ip a
ping -c 4 debian.org
```

Résultat attendu : ens33 avec une adresse DHCP et un état UP, ens34 avec l'adresse 10.10.10.11/24 et un état UP, et une réponse positive du ping vers l'extérieur.

2.5 Configuration du routage Internet pour le réseau interne

Afin que les machines du réseau interne (Host-only uniquement, sans carte NAT) disposent d'un accès Internet via SRV-LIN1-01 agissant comme passerelle, l'IP forwarding et le NAT (masquerade) ont été activés :

```
sudo sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
sudo apt install iptables iptables-persistent -y
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i ens34 -o ens33 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens34 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j
ACCEPT
sudo netfilter-persistent save
```

2.6 Dépannage

- Interface ens34 à l'état DOWN : vérifier qu'elle est bien déclarée avec « auto ens34 » et relancer « sudo ifup ens34 ».
- Pas d'accès Internet : vérifier que la carte NAT (ens33) est bien reliée au bon VMnet dans VMware et que le DHCP de VMware est actif sur ce réseau.
- Conflit d'adresse IP : s'assurer qu'aucune autre VM n'utilise déjà 10.10.10.11 sur le réseau Host-only.
- Une machine Host-only seule (sans NAT) n'a pas Internet : vérifier que l'IP forwarding est actif sur SRV-LIN1-01 (sysctl net.ipv4.ip_forward) et que les règles iptables MASQUERADE/FORWARD sont bien en place.

2.7 Bonnes pratiques et limites

- Ne jamais activer le DHCP de VMware sur le réseau Host-only : c'est le serveur DHCP interne (SRV-LIN1-01) qui doit être la seule source d'adressage sur 10.10.10.0/24.
- L'adressage statique sur ens34 est indispensable : les services DNS/DHCP/LDAP dépendent d'une IP stable et connue.
- Règles de sécurité de la passerelle : dans le laboratoire, SRV-LIN1-01 assure le routage et le NAT, et n'autorise le transfert (FORWARD) que du réseau interne vers Internet, ainsi que les réponses aux connexions établies. Les politiques par défaut restent toutefois ouvertes (ACCEPT). Pour un environnement exposé, un durcissement est recommandé : n'autoriser en entrée que les services réellement utilisés, depuis le réseau interne uniquement, et tout refuser par défaut. Ces règles ne sont pas appliquées dans le laboratoire, pour ne pas bloquer les tests ; elles se testent depuis une session ouverte sur la console de la VM :

```
# Entrée : boucle locale, connexions établies et ping
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
# Services offerts au réseau interne uniquement (interface ens34)
sudo iptables -A INPUT -i ens34 -s 10.10.10.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT    # SSH
sudo iptables -A INPUT -i ens34 -s 10.10.10.0/24 -p udp --dport 53 -j ACCEPT    # DNS
sudo iptables -A INPUT -i ens34 -s 10.10.10.0/24 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT    # DNS
sudo iptables -A INPUT -i ens34 -p udp --dport 67 -j ACCEPT                     # DHCP
sudo iptables -A INPUT -i ens34 -s 10.10.10.0/24 -p tcp --dport 389 -j ACCEPT   # LDAP
sudo iptables -A INPUT -i ens34 -s 10.10.10.0/24 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT    # LAM
# Bail DHCP de l'interface NAT (ens33)
sudo iptables -A INPUT -i ens33 -p udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT
# Tout le reste est refusé ; le transfert garde les deux règles FORWARD de 2.5
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo netfilter-persistent save
```

3. Serveur DNS — BIND9

3.1 Description

Le service DNS assure la résolution des noms d'hôtes de l'infrastructure vers leurs adresses IP, et inversement. Il est fourni par BIND9 sur SRV-LIN1-01, et gère le domaine interne « lin1-labo.local ».

3.2 Installation

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

3.3 Configuration des options générales

Fichier : /etc/bind/named.conf.options

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-recursion { 10.10.10.0/24; 127.0.0.1; };
    listen-on { 10.10.10.11; 127.0.0.1; };
    allow-transfer { none; };

    forwarders {
        10.229.60.22;
        10.229.28.22;
    };

    dnssec-validation no;

    listen-on-v6 { none; };
};
```

3.4 Déclaration des zones

Fichier : /etc/bind/named.conf.local

```
zone "lin1-labo.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.lin1-labo.local";
};

zone "10.10.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.10.10";
};
```

3.4.1 Zone directe (noms → IP)

Fichier : /etc/bind/db.lin1-labo.local

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv-lin1-01.lin1-labo.local. admin.lin1-labo.local. (
                              3         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@               IN      NS      srv-lin1-01.lin1-labo.local.
srv-lin1-01     IN      A       10.10.10.11
srv-lin1-02     IN      A       10.10.10.22
nas-lin1-01     IN      A       10.10.10.33
```

3.4.2 Zone inverse (IP → noms)

Fichier : /etc/bind/db.10.10.10

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     srv-lin1-01.lin1-labo.local. admin.lin1-labo.local. (
                              3         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      srv-lin1-01.lin1-labo.local.
11      IN      PTR     srv-lin1-01.lin1-labo.local.
22      IN      PTR     srv-lin1-02.lin1-labo.local.
33      IN      PTR     nas-lin1-01.lin1-labo.local.
```

3.5 Validation et application

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone lin1-labo.local /etc/bind/db.lin1-labo.local
sudo named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.10.10
sudo systemctl restart named
sudo systemctl status named
```

3.6 Exemples d'utilisation et tests

```
dig @10.10.10.11 srv-lin1-01.lin1-labo.local
nslookup srv-lin1-02.lin1-labo.local 10.10.10.11
dig @10.10.10.11 -x 10.10.10.11
```

3.7 Dépannage

- Erreurs « network unreachable resolving ... IN » dans les logs : liées à des tentatives de résolution IPv6 vers les serveurs racine, sans impact si listen-on-v6 est réglé sur none.
- « Failed to enable unit: Refusing to operate on alias name » lors d'un systemctl enable bind9 : normal, bind9.service est un alias de named.service, déjà activé par défaut.
- Le service ne démarre pas après modification d'une zone : toujours valider la syntaxe avec named-checkconf / named-checkzone avant de redémarrer named.
- /etc/resolv.conf revient périodiquement à un DNS externe (ex. celui du NAT VMware) au lieu de 10.10.10.11 : le client DHCP sur l'interface NAT (ens33) réécrit ce fichier à chaque renouvellement de bail. Correction dans /etc/dhcp/dhclient.conf :

```
supersede domain-name-servers 10.10.10.11;
supersede domain-name "lin1-labo.local";
```

Puis renouveler le bail et vérifier :

```
sudo dhclient -r ens33
sudo dhclient ens33
cat /etc/resolv.conf
```

3.8 Bonnes pratiques et limites

- Incrémenter le numéro de série (Serial) du fichier de zone à chaque modification, afin que BIND recharge correctement la zone.
- Limiter allow-recursion et listen-on au réseau interne pour éviter que le serveur DNS ne réponde à des requêtes venant d'Internet.
- dnssec-validation est désactivée ici par simplicité en environnement de labo fermé.

4. Serveur DHCP — isc-dhcp-server

4.1 Description

Le service DHCP distribue automatiquement une adresse IP, la passerelle par défaut et les serveurs DNS aux machines clientes du réseau interne. Il est fourni par isc-dhcp-server sur SRV-LIN1-01, et n'écoute que sur l'interface interne (ens34).

4.2 Installation

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

4.3 Configuration du service

Fichier : /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
option domain-name "lin1-labo.local";
option domain-name-servers 10.10.10.11;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.10.10.100 10.10.10.200;
    option routers 10.10.10.11;
    option domain-name-servers 10.10.10.11;
    option domain-name "lin1-labo.local";
    option broadcast-address 10.10.10.255;
}
```

4.4 Interface d'écoute

Fichier : /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="ens34"
```

4.5 Application et vérification

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

4.6 Exemples d'utilisation et tests

```
ip a
# ou sur Windows :
ipconfig /all
```

Sur le serveur, consulter les baux distribués :

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

4.7 Dépannage

- Le service refuse de démarrer juste après l'installation : configurer d'abord dhcpd.conf et INTERFACESv4, puis relancer le service.
- Un client ne reçoit pas d'adresse IP : vérifier qu'il est bien connecté au réseau Host-only et que le DHCP intégré de VMware est désactivé sur ce réseau.

4.8 Bonnes pratiques et limites

- Réserver les adresses .1 à .99 aux machines à IP fixe et limiter la plage DHCP à .100–.200.
- Toujours vérifier que « authoritative; » est actif.

5. Annuaire LDAP — OpenLDAP

5.1 Description

OpenLDAP centralise la gestion des utilisateurs et des groupes de l'entreprise LIN1-LABO. L'annuaire contient trois groupes (manager, ingenieur, developpeur) et cinq utilisateurs (man01, man02, ing01, ing02, dev01) ; l'utilisateur dev02 est ajouté lors du test décrit en section 10.

5.2 Installation

```
sudo apt install slapd ldap-utils -y
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Paramètre	Valeur
DNS domain name	lin1-labo.local
Organization name	LIN1-LABO
Database backend	MDB
Base DN résultante	dc=lin1-labo,dc=local

5.3 Configuration — structure de l'annuaire

Fichier : ~/base.ldif

```
dn: ou=people,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: people

dn: ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: groups

dn: cn=manager,ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: manager
gidNumber: 5001

dn: cn=ingenieur,ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: ingenieur
gidNumber: 5002

dn: cn=developpeur,ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: developpeur
gidNumber: 5003
```

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -f ~/base.ldif
```

5.4 Peuplement — création des utilisateurs

Fichier : ~/users.ldif — un bloc par utilisateur, par exemple pour man01 :

```
dn: uid=man01,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: man01
sn: Manager01
givenName: Man
cn: Man Manager01
displayName: Man Manager01
uidNumber: 6001
gidNumber: 5001
userPassword: {CRYPT}x
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/man01
```

Le même modèle est répété pour man02, ing01, ing02 et dev01 (gidNumber 5001/5002/5003 selon le groupe).

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -f ~/users.ldif
```

Définition des mots de passe (un appel par utilisateur) :

```
sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -S
"uid=man01,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"
```

5.5 Exemples d'utilisation et tests

```
sudo ldapsearch -x -b "ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local" -s one
sudo ldapsearch -x -b "ou=people,dc=lin1-labo,dc=local" -s one dn
```

```
ldapwhoami -x -D "uid=man01,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local" -W
```

5.6 Accès à l'annuaire via LAM (LDAP Account Manager)

LAM fournit une interface web de consultation et de gestion de l'annuaire LDAP.

```
sudo apt install apache2 php php-ldap php-mbstring ldap-account-manager -y
```

Accès : http://10.10.10.11/lam

Paramètre	Valeur
Server address	ldap://localhost:389
Tree suffix	dc=lin1-labo,dc=local
List of valid users	cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local
Users LDAP suffix	ou=people,dc=lin1-labo,dc=local
Groups LDAP suffix	ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local

5.7 Dépannage

- Erreur de syntaxe LDIF à l'import : vérifier qu'une ligne vide sépare bien chaque bloc dn: (cat -A fichier.ldif).
- « Invalid credentials » : vérifier le mot de passe admin LDAP et le DN utilisé avec -D.
- « Wrong password/user name combination » sur LAM : le champ User name doit contenir le DN complet, pas seulement « Manager ».
- LAM propose de créer des suffixes ou=People,dc=my-domain,dc=com à la connexion : corriger le Tree suffix et les suffixes par type de compte dans l'onglet Account types du profil serveur.

5.8 Bonnes pratiques et limites

- Utiliser ldappasswd plutôt qu'un mot de passe en clair dans le LDIF.
- Conserver les fichiers base.ldif et users.ldif pour le script d'automatisation.
- Faire correspondre gidNumber des utilisateurs à celui de leur groupe.
- L'annuaire est interrogé en clair sur le port 389 (ni LDAPS, ni StartTLS) : acceptable dans un réseau de laboratoire isolé, à proscrire en production.

6. NAS-LIN1-01 — OpenMediaVault, RAID 1 et partage réseau

6.1 Description

NAS-LIN1-01 est le serveur de stockage de l'infrastructure, basé sur OpenMediaVault avec un volume RAID 1 logiciel. Il expose le partage réseau via NFS et iSCSI, destiné à être monté par SRV-LIN1-02.

Remarque sur la version : au moment de l'installation, le dépôt public OMV7 (Debian 12) n'était plus disponible, OMV ayant basculé sur OMV8/Debian 13. NAS-LIN1-01 utilise donc Debian 13, sans impact fonctionnel sur le reste de l'infrastructure.

6.2 Installation

Installation via l'image ISO dédiée openmediavault_8.3.1-amd64.iso. Configuration : 1 Go RAM, 1 disque de 20 Go pour le système, 2 disques de 10 Go pour le RAID, 1 interface Host-only.

IP configurée en statique (10.10.10.33) depuis Network → Interfaces (Static, Netmask 255.255.255.0, Gateway 10.10.10.11).

6.3 Configuration du RAID 1

Le plugin openmediavault-md a été installé depuis System → Plugins.

```
apt install mdadm -y
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdd
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
update-initramfs -u
```

Le RAID est automatiquement détecté dans Storage → Multiple Device. Un système de fichiers EXT4 a été créé et monté, et un dossier partagé « nextcloud-data » a été créé dessus.

6.4 Configuration du partage NFS

Activé depuis Services → NFS → Settings, partage créé pour nextcloud-data, client 10.10.10.0/24, droits Read/Write.

Pour que Nextcloud (utilisateur www-data) puisse écrire dans le partage, l'option **no_root_squash** doit être ajoutée aux options du partage (Services → NFS → Shares). Cette option et son risque de sécurité sont détaillés en 7.8.

6.5 Configuration du partage iSCSI

Aucun plugin iSCSI n'étant disponible pour cette version d'OMV, le target a été configuré avec targetcli (LIO) :

```
apt install targetcli-fb -y
targetcli
```

```
backstores/fileio create nextcloud_iscsi /srv/dev-disk-by-uuid-XXXX/nextcloud-
data/iscsi-disk.img 5G
iscsi/ create iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1
iscsi/iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1/tpg1/luns create
/backstores/fileio/nextcloud_iscsi
iscsi/iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1/tpg1/acls create iqn.2026-08.local.lin1-
labo:srv02
saveconfig
exit
```

Dans la première commande, remplacer **XXXX** par l'UUID du volume RAID monté (visible avec « ls /srv/ »). L'image iscsi-disk.img (5 Go) est créée dans le dossier exporté en NFS : elle y est visible, et ne doit être ni supprimée ni modifiée. L'ACL autorise uniquement l'initiateur iqn.2026-08.local.lin1-labo:srv02, qui doit être configuré côté SRV-LIN1-02 (voir 7.9).

6.6 Exemples d'utilisation et tests

```
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
```

```
showmount -e 10.10.10.33
ss -tulnp | grep 3260
```

6.7 Dépannage

- Erreur « omv-mkraid: not found » lors de la création RAID via l'interface web : bug connu de cette version du plugin. Contournement : créer le RAID avec mdadm en CLI (voir 6.3), automatiquement détecté ensuite par l'interface.
- Erreur 404 sur packages.openmediavault.org lors d'apt update : utiliser le mirror https://openmediavault.github.io/packages.
- Aucun plugin iSCSI disponible : configurer le target manuellement avec targetcli (voir 6.5).

6.8 Bonnes pratiques et limites

- Vérifier la disponibilité des dépôts/plugins avant de partir sur une version d'OS/OMV donnée.
- Conserver la configuration iSCSI (targetcli saveconfig) pour qu'elle persiste au redémarrage, et vérifier après un redémarrage que le service rtslib-fb-targetctl est actif (systemctl is-enabled rtslib-fb-targetctl) et que targetcli ls affiche toujours le target, son LUN et son ACL.
- Les noms de disques (/dev/sdX) peuvent changer d'un démarrage à l'autre ; mdadm assemble le RAID d'après l'identifiant (UUID) des disques et non leur nom. Se référer à /dev/md0 et à mdadm --detail /dev/md0 pour connaître les disques réellement utilisés.
- Restreindre l'accès NFS et l'ACL iSCSI au réseau/IQN strictement nécessaires.
- L'option no_root_squash donne au root du client les droits root sur le partage. Elle est limitée ici au réseau 10.10.10.0/24 et ne doit pas être utilisée sur un réseau non maîtrisé.

7. SRV-LIN1-02 — Nextcloud

7.1 Description

SRV-LIN1-02 héberge Nextcloud, pour le stockage, la synchronisation et le partage de fichiers, d'agendas et d'images. L'authentification des utilisateurs s'appuie sur l'annuaire LDAP de SRV-LIN1-01. Le partage du NAS est monté en NFS et héberge le répertoire de données de Nextcloud ; un disque iSCSI est également attaché au serveur.

Remarque : le schéma du cahier des charges mentionne OwnCloud ; c'est Nextcloud, le produit cité dans le texte du cahier, qui est utilisé ici.

7.2 Configuration réseau

SRV-LIN1-02 ne dispose que d'une interface Host-only (ens33, VMnet2). Son accès à Internet passe par SRV-LIN1-01, qui fait office de passerelle et de DNS.

Paramètre	Valeur
Interface	ens33 (Host-only)
Adresse IP	10.10.10.22/24 (statique)
Passerelle	10.10.10.11

Paramètre	Valeur
DNS	10.10.10.11
Nom de machine	srv-lin1-02 (FQDN : srv-lin1-02.lin1-labo.local)

Fichier : /etc/network/interfaces

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 10.10.10.22
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.10.11
    dns-nameservers 10.10.10.11
```

Nom de machine et fichier hosts :

```
sudo hostnamectl set-hostname srv-lin1-02
sudo sed -i '/127.0.1.1/d' /etc/hosts
echo "127.0.1.1 srv-lin1-02.lin1-labo.local srv-lin1-02" | sudo tee -a /etc/hosts
```

La directive dns-nameservers n'est prise en compte que si le paquet **resolvconf** est installé. Sinon, écrire directement le résolveur :

```
sudo apt install resolvconf -y
# ou, sans resolvconf :
printf "domain lin1-labo.local\nsearch lin1-labo.local\nnameserver 10.10.10.11\n" |
sudo tee /etc/resolv.conf
```

Application et vérification :

```
sudo systemctl restart networking
ip a show ens33
cat /etc/resolv.conf
nslookup SRV-LIN1-01
ping -c 4 www.google.com
```

Résultat attendu : ens33 en 10.10.10.22/24, résolution de SRV-LIN1-01 vers 10.10.10.11, ping vers l'extérieur sans perte (via la passerelle).

7.3 Installation des prérequis

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-gd php-mysql php-curl \
  php-mbstring php-intl php-gmp php-bcmath php-xml php-imagick \
  php-zip php-ldap libapache2-mod-php unzip nfs-common open-iscsi -y
```

Les paquets nfs-common (montage NFS) et open-iscsi (client iSCSI) sont nécessaires aux tests du point 10 du POC. Sécurisation de MariaDB et création de la base de données :

```
sudo mariadb-secure-installation
sudo mariadb -u root -p
```

```
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe_bdd>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Le mot de passe <mot_de_passe_bdd> correspond à la variable DB_PASSWORD des scripts (section 14).

7.4 Installation de Nextcloud

Archive. Debian 12 fournit PHP 8.2. Les versions de Nextcloud les plus récentes peuvent exiger PHP 8.3, absent des dépôts standards : l'archive d'une version précise, compatible avec PHP 8.2 (34.0.3), est donc téléchargée à la place de latest.zip. La version utilisée est celle de la variable NEXTCLOUD_VERSION du script SRV-LIN1-02.sh.

```
cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-<version>.zip -O
nextcloud.zip
sudo unzip -q nextcloud.zip -d /var/www/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud
```

Virtual host HTTP. Fichier : /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/nextcloud
    ServerName srv-lin1-02.lin1-labo.local
    Alias /nextcloud /var/www/nextcloud

    <Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
        <IfModule mod_dav.c>
            Dav off
        </IfModule>
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log combined
</VirtualHost>
```

Le virtual host HTTPS (port 443) est décrit en 7.5. Activation des modules et des sites :

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime ssl
sudo a2ensite nextcloud.conf nextcloud-ssl.conf
sudo systemctl restart apache2
```

Limite mémoire PHP. Pour éviter les erreurs 500 (par exemple sur la page de découverte des applications), augmenter memory_limit dans le php.ini **d'Apache** (et non celui de la ligne de commande) :

```
sudo sed -i 's/^memory_limit = .*/memory_limit = 512M/' /etc/php/8.2/apache2/php.ini
sudo systemctl restart apache2
```

Installation en ligne de commande (sans passer par l'assistant web), approbation des domaines d'accès et application Calendrier :

```
cd /var/www/nextcloud
sudo -u www-data php occ maintenance:install \
  --database "mysql" --database-name "nextcloud" \
  --database-user "nextclouduser" --database-pass "<mot_de_passe_bdd>" \
  --admin-user "ncadmin" --admin-pass "<mot_de_passe_admin>" \
  --data-dir "/mnt/nfs-nas/data"

sudo -u www-data php occ config:system:set trusted_domains 1 --value=10.10.10.22
sudo -u www-data php occ config:system:set trusted_domains 2 --value=srv-lin1-02.lin1-
labo.local
sudo -u www-data php occ app:install calendar
```

Le répertoire de données (--data-dir) est placé sur le partage NAS : le montage NFS décrit en 7.8 doit donc être effectué avant cette étape. Sans l'approbation des domaines, l'accès par l'adresse IP du serveur est refusé (« Access through untrusted domain »). L'application Calendrier est nécessaire au point 20 du POC.

7.5 Configuration SSL

Certificat auto-signé généré localement pour l'accès HTTPS :

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/apache2/ssl/nextcloud.key \
  -out /etc/apache2/ssl/nextcloud.crt \
  -subj "/C=CH/ST=Vaud/L=Yverdon/O=LIN1-LABO/CN=srv-lin1-02.lin1-labo.local"
```

Fichier : /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf

```
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/nextcloud
    ServerName srv-lin1-02.lin1-labo.local
    Alias /nextcloud /var/www/nextcloud

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/nextcloud.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/nextcloud.key

    <Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews
        <IfModule mod_dav.c>
            Dav off
        </IfModule>
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_ssl_access.log combined
</VirtualHost>
```

Le site est accessible via https://10.10.10.22/nextcloud (adresse de la grille du POC) ainsi que via https://10.10.10.22, grâce à la directive Alias /nextcloud du virtual host. **Option :** pour forcer l'usage du HTTPS, remplacer le contenu du virtual host du port 80 par une redirection permanente :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName srv-lin1-02.lin1-labo.local
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</VirtualHost>
```

7.6 Intégration LDAP

L'application « LDAP user and group backend » est activée puis configurée avec les mêmes paramètres que LAM :

Paramètre	Valeur
Host	10.10.10.11 (port 389)
User DN (bind)	vide : liaison anonyme (lecture autorisée par l'annuaire)
Base DN	dc=lin1-labo,dc=local
User Filter	(objectclass=inetOrgPerson)
Login Filter	(&(objectclass=inetOrgPerson)(uid=%uid))
Group Filter	manager, ingenieur, developpeur (objectclass=posixGroup)
Group Member Association	gidNumber (association POSIX)

Configuration effectuée en ligne de commande via occ pour fiabilité. L'identifiant de configuration créé est s01 :

```
OCC="sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ"

$OCC app:enable user_ldap
$OCC ldap:create-empty-config            # crée la configuration s01

$OCC ldap:set-config s01 ldapHost 10.10.10.11
$OCC ldap:set-config s01 ldapPort 389
$OCC ldap:set-config s01 ldapBase "dc=lin1-labo,dc=local"
$OCC ldap:set-config s01 ldapBaseUsers "ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"
$OCC ldap:set-config s01 ldapBaseGroups "ou=groups,dc=lin1-labo,dc=local"

$OCC ldap:set-config s01 ldapUserFilter "(objectclass=inetOrgPerson)"
$OCC ldap:set-config s01 ldapLoginFilter "(&(objectclass=inetOrgPerson)(uid=%uid))"
$OCC ldap:set-config s01 ldapUserDisplayName "displayName"

$OCC ldap:set-config s01 ldapGroupFilter "(objectclass=posixGroup)"
$OCC ldap:set-config s01 ldapGroupFilterObjectclass "posixGroup"
$OCC ldap:set-config s01 ldapGroupDisplayName "cn"
$OCC ldap:set-config s01 ldapGroupMemberAssocAttr "gidNumber"

$OCC ldap:set-config s01 ldapConfigurationActive 1
$OCC ldap:test-config s01
$OCC user:list
$OCC group:list
```

Résultat attendu : « The configuration is valid and the connection could be established! », puis les utilisateurs LDAP dans user:list et les trois groupes (manager, ingenieur, developpeur) dans group:list.

Dans la configuration réalisée, la liaison se fait en anonyme (champ User DN vide) : l'annuaire autorise la lecture anonyme des branches ou=people et ou=groups, ce qui suffit à Nextcloud (le test ldap:test-config est valide). Pour une liaison authentifiée, il suffit de renseigner un compte de liaison :

```
$OCC ldap:set-config s01 ldapAgentName "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local"
$OCC ldap:set-config s01 ldapAgentPassword "<mot_de_passe_admin_ldap>"
```

7.7 Arborescence des répertoires partagés (Group folders)

Conformément au document d'arborescence des données, trois dossiers de groupe sont créés avec l'application Group folders, avec quotas et droits différenciés par groupe LDAP. Les identifiants attribués sont : Clients = 1, Logiciels = 2, Commun = 3.

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:install groupfolders
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:create Clients
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:create Logiciels
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:create Commun
```

Quotas (en octets : 20 Mo = 20971520, 30 Mo = 31457280) :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:quota 1 20971520
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:quota 2 20971520
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:quota 3 31457280
```

Droits par groupe. Un groupe n'a **aucun** droit sur un dossier tant qu'il ne lui a pas été attribué : il n'existe pas de lecture seule « par défaut ». Le groupe manager est donc ajouté explicitement au dossier Commun avec le seul droit read :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:group 1 manager read write
delete share
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:group 2 ingenieur read write
delete share
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:group 2 developpeur read
write delete share
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:group 3 ingenieur read write
delete share
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:group 3 developpeur read
write delete share
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:group 3 manager read
```

Dossier	Quota	manager	ingenieur	developpeur
Clients (1)	20 Mo	lecture / écriture	aucun accès	aucun accès
Logiciels (2)	20 Mo	aucun accès	lecture / écriture	lecture / écriture
Commun (3)	30 Mo	lecture seule	lecture / écriture	lecture / écriture
Personnel	10 Mo	chaque utilisateur	chaque utilisateur	chaque utilisateur

Vérification :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:list
```

Quota personnel. Chaque utilisateur dispose en complément d'un répertoire personnel natif Nextcloud (Files), limité à 10 Mo conformément au document d'arborescence des données. Le quota ne peut pas être fixé via un profil LDAP (les utilisateurs sont fédérés, non stockés localement dans Nextcloud) ; il est donc défini individuellement via occ, identifié par l'UUID interne attribué par Nextcloud à chaque utilisateur LDAP (visible avec occ user:list) :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ user:list
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ user:setting <uuid> files quota "10 MB"
```

Vérification :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ user:setting <uuid> files quota
```

Pour que ce quota de 10 Mo s'applique aussi aux comptes créés plus tard (par exemple dev02), un quota par défaut est défini pour tous les utilisateurs ; le compte administrateur local n'est pas limité :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:app:set files default_quota --
value="10 MB"
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ user:setting ncadmin files quota "none"
```

Fichiers d'exemple. Nextcloud crée par défaut, pour chaque nouvel utilisateur, un jeu de fichiers d'exemple (dossiers Documents, Modèles, Photos, PDF de démonstration, etc.) qui dépasse largement un quota de 10 Mo. Ces fichiers ont été supprimés manuellement (Fichiers personnels → tout sélectionner → supprimer, puis vider « Fichiers supprimés ») pour chacun des utilisateurs LDAP existants, et la génération de ce jeu de fichiers a été désactivée pour les comptes futurs :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ config:system:set skeletondirectory --
value=""
```

7.8 Stockage des données sur le NAS (NFS)

Le répertoire de données de Nextcloud (datadirectory), qui contient les fichiers personnels et les dossiers de groupe, est placé sur le partage NFS de NAS-LIN1-01 (RAID 1). Tous les fichiers déposés dans Nextcloud sont donc physiquement stockés sur le NAS (point 16 du POC).

Montage et répertoire de données. Le partage est monté avant l'installation de Nextcloud, puis le dossier de données est créé et attribué à www-data :

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs-nas
sudo mount -t nfs 10.10.10.33:/export/nextcloud-data /mnt/nfs-nas
sudo mkdir -p /mnt/nfs-nas/data
sudo chown www-data:www-data /mnt/nfs-nas/data
sudo chmod 0770 /mnt/nfs-nas/data
```

Root squash. Par défaut, l'export NFS d'OpenMediaVault applique le root squash (les écritures depuis un client sont mappées vers un utilisateur sans droits), ce qui empêche www-data d'écrire dans /mnt/nfs-nas malgré des permissions larges (777) sur le NAS. La solution est d'ajouter l'option no_root_squash au partage NFS côté NAS (Services → NFS → Shares), puis de remonter le partage côté SRV-LIN1-02 :

```
sudo umount /mnt/nfs-nas
sudo mount -t nfs 10.10.10.33:/export/nextcloud-data /mnt/nfs-nas
```

Installation. Le répertoire est indiqué à l'installation avec l'option --data-dir de occ maintenance:install (voir 7.4). Il apparaît dans /var/www/nextcloud/config/config.php :

```
'datadirectory' => '/mnt/nfs-nas/data',
```

Migration d'une installation existante. Si Nextcloud a d'abord été installé avec ses données sur le disque local (/var/www/nextcloud/data), elles se déplacent ainsi (faire d'abord un snapshot de la VM) :

```
sudo systemctl stop apache2
sudo mkdir -p /mnt/nfs-nas/data
sudo chown www-data:www-data /mnt/nfs-nas/data
sudo rsync -a /var/www/nextcloud/data/ /mnt/nfs-nas/data/
sudo cp /var/www/nextcloud/config/config.php /root/config.php.bak
sudo sed -i "s#'datadirectory' => '/var/www/nextcloud/data'#'datadirectory' =>
'/mnt/nfs-nas/data'#" /var/www/nextcloud/config/config.php
sudo systemctl start apache2
```

Mise à jour de la base de données (indispensable). Nextcloud enregistre dans la table oc_storages un identifiant de stockage contenant le chemin du dossier de données. Sans correction, les dossiers de groupe deviennent inutilisables (erreur « Parent folder not in filecache », création de fichiers impossible). Après sauvegarde de la base, remplacer les anciens identifiants par les nouveaux (adapter les numeric_id affichés par le SELECT) :

```
sudo mysqldump nextcloud | sudo tee /root/nextcloud-avant-fix.sql > /dev/null
sudo mysql nextcloud -e "SELECT numeric_id, id FROM oc_storages WHERE id LIKE
'local::%';"

sudo systemctl stop apache2
sudo mysql nextcloud <<'EOF'
START TRANSACTION;
-- supprimer les stockages vides créés avec le nouveau chemin (ex. 13 à 16)
DELETE FROM oc_mounts WHERE storage_id IN (13,14,15,16);
DELETE FROM oc_filecache WHERE storage IN (13,14,15,16);
DELETE FROM oc_storages WHERE numeric_id IN (13,14,15,16);
-- renommer les anciens stockages (ex. 1, 4, 5, 6) vers le nouveau chemin
UPDATE oc_storages SET id='local::/mnt/nfs-nas/data/' WHERE numeric_id=1;
UPDATE oc_storages SET id='local::/mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/1/' WHERE
numeric_id=4;
UPDATE oc_storages SET id='local::/mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/2/' WHERE
numeric_id=5;
UPDATE oc_storages SET id='local::/mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/3/' WHERE
numeric_id=6;
COMMIT;
EOF
sudo systemctl start apache2
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ files:scan --all
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ groupfolders:scan 3
```

Si un stockage externe « NAS-Storage » (type Local, pointant vers /mnt/nfs-nas) avait été créé auparavant, le supprimer : il exposerait le répertoire de données lui-même dans Nextcloud.

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ files_external:list
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ files_external:delete <id> -y
```

Vérification. Un fichier déposé dans Nextcloud apparaît dans le répertoire de données du NAS (propriétaire www-data) :

```
grep datadirectory /var/www/nextcloud/config/config.php
ls -la /mnt/nfs-nas/data/
```

Limite. Nextcloud dépend du NAS : s'il est éteint ou injoignable au démarrage, Nextcloud est inutilisable. C'est pourquoi le NAS doit démarrer en premier (7.10). L'option no_root_squash a elle aussi un coût de sécurité (voir 6.8).

7.9 Client iSCSI

L'ACL créée sur le target (voir 6.5) autorise uniquement l'initiateur **iqn.2026-08.local.lin1-labo:srv02**. SRV-LIN1-02 doit donc utiliser exactement ce nom :

```
echo "InitiatorName=iqn.2026-08.local.lin1-labo:srv02" | sudo tee
/etc/iscsi/initiatorname.iscsi
sudo systemctl restart iscsid open-iscsi
```

Découverte, connexion et vérification :

```
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.10.10.33
sudo iscsiadm -m node -T iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1 -p 10.10.10.33 -l
lsblk                      # le disque (5 Go) apparaît, par exemple sdb
```

Formatage et montage (à faire une seule fois) :

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
sudo mkdir -p /mnt/iscsi
sudo mount /dev/sdb /mnt/iscsi
sudo blkid /dev/sdb
```

Connexion et montage automatiques au démarrage (utiliser l'UUID relevé avec blkid plutôt que /dev/sdX, dont le nom peut changer) :

```
sudo iscsiadm -m node -T iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1 -p 10.10.10.33 \
  --op update -n node.startup -v automatic
echo "UUID=<uuid_releve_avec_blkid> /mnt/iscsi ext4 _netdev,nofail 0 0" | sudo tee -a
/etc/fstab
```

7.10 Montages persistants et ordre de démarrage

Le montage NFS est rendu persistant dans /etc/fstab. Un montage réseau qui échoue au démarrage peut bloquer ou ralentir fortement SRV-LIN1-02 : les options _netdev (attendre le réseau) et nofail (ne pas bloquer en cas d'échec) sont recommandées. Comme le répertoire de données de Nextcloud se trouve sur ce montage, Nextcloud ne fonctionne que si le NAS est disponible.

```
10.10.10.33:/export/nextcloud-data  /mnt/nfs-nas  nfs  defaults,_netdev,nofail  0 0
```

Ordre de démarrage à respecter (au début du POC, toutes les machines sont éteintes) :

- NAS-LIN1-01 (partages NFS et iSCSI).
- SRV-LIN1-01 (DNS, DHCP, LDAP, passerelle).
- SRV-LIN1-02 (Nextcloud : dépend du NAS pour le montage et de SRV-LIN1-01 pour le DNS et l'annuaire LDAP).
- Les clients Linux et Windows (adresse via DHCP).

Vérification après le démarrage de SRV-LIN1-02 :

```
df -h | grep nfs-nas
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ ldap:test-config s01
```

7.11 Exemples d'utilisation et tests

```
showmount -e 10.10.10.33
sudo mount -t nfs 10.10.10.33:/export/nextcloud-data /mnt/nfs-nas
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.10.10.33
sudo iscsiadm -m node -T iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1 -p 10.10.10.33 -l
```

Connexion web testée avec dev01 et man01 sur https://10.10.10.22 : dev01 voit et modifie Logiciels et Commun (pas Clients) ; man01 voit Clients (lecture/écriture) et Commun en lecture seule (modification du fichier test.txt refusée), confirmant l'application correcte des droits par groupe.

Un fichier créé depuis l'interface web Nextcloud (par exemple test.txt dans le dossier Commun) est bien visible ensuite sur le NAS lui-même (fichiers appartenant à www-data, dans le répertoire exporté), confirmant que les données Nextcloud sont physiquement stockées sur le partage réseau du NAS (voir 7.8) :

```
ls -la /mnt/nfs-nas/data/
sudo find /mnt/nfs-nas/data -iname "test.txt"
```

Agendas. L'application Calendrier, installée par le script (7.4), permet de créer des événements depuis l'interface web (point 20 du POC). Les agendas sont aussi accessibles en CalDAV, pour un client d'agenda externe (Thunderbird, téléphone), à l'adresse https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/dav.

Images. Les images se déposent comme n'importe quel fichier (dossier personnel ou dossier de groupe) : Nextcloud en génère les aperçus, et l'application Photos, activée par défaut, les regroupe dans une galerie (menu Photos). Vérifier que l'application est active, puis déposer une image depuis le client Linux en WebDAV :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:list | grep -i photos
curl -k -u 'dev01:<mot_de_passe>' -T photo.jpg
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/photo.jpg
```

Accès sans navigateur. Le client Linux n'ayant pas d'interface graphique, Nextcloud se teste aussi en ligne de commande, avec l'API OCS et WebDAV. Ces commandes ont servi aux vérifications du POC depuis le client Linux (points 15, 18, 19, 21 et 24) :

```
# compte, groupe et quota de l'utilisateur connecté
curl -k -s -u 'dev01:<mot_de_passe>' -H "OCS-APIRequest: true"
"https://10.10.10.22/nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user?format=json"
# dossiers accessibles (Commun et Logiciels pour dev01)
curl -k -s -u 'dev01:<mot_de_passe>' -X PROPFIND -H "Depth: 1"
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/
# écriture dans Commun : 201/204 pour dev01, 403 pour man01 (lecture seule)
curl -k -s -u 'man01:<mot_de_passe>' -T test.txt -o /dev/null -w "%{http_code}\n"
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/test.txt
```

Le chemin remote.php/webdav/ désigne l'utilisateur connecté. Le chemin remote.php/dav/files/<utilisateur>/ attend l'identifiant interne de Nextcloud : pour un utilisateur LDAP, c'est un UUID, et le nom de connexion renvoie « Principal with name dev01 not found ».

7.12 Dépannage

- « Not Found » à l'accès HTTPS après installation : vérifier que l'archive Nextcloud a bien été extraite dans /var/www/nextcloud (ls /var/www/), et que le module PHP est actif dans Apache (apache2ctl -M | grep php).
- « Access through untrusted domain » : l'adresse utilisée dans le navigateur n'est pas dans trusted_domains. L'ajouter avec occ config:system:set trusted_domains <n> --value=<adresse>.

- Erreur 500 sur certaines pages (par exemple la découverte d'applications) : memory_limit trop basse dans le php.ini d'Apache. La porter à 512M dans /etc/php/8.2/apache2/php.ini puis redémarrer Apache.
- Erreur « No LDAP Login Filter given! » : définir le filtre via occ ldap:set-config s01 ldapLoginFilter plutôt que via l'interface web si celle-ci ne l'enregistre pas correctement.
- Groupes LDAP absents de group:list malgré des utilisateurs synchronisés : vérifier ldapGroupMemberAssocAttr — pour des groupes posixGroup utilisant gidNumber, cet attribut doit être réglé sur gidNumber.
- Un dossier de groupe n'apparaît pas immédiatement pour un utilisateur : le cache LDAP (ldapCacheTTL) peut retarder la prise en compte ; le réduire temporairement à 0 et forcer une reconnexion complète permet de vérifier rapidement.
- Ralentissement important ou blocage du système (RCU stall) : la charge Apache+MariaDB+PHP+Nextcloud peut saturer une VM à mémoire limitée ; augmenter la RAM allouée si des blocages se reproduisent.
- Quota personnel dépassé dès la création d'un utilisateur (ex. « 61,9 MB utilisés sur 10 MB ») : causé par le jeu de fichiers d'exemple généré par défaut par Nextcloud (skeleton). Supprimer ces fichiers manuellement et désactiver skeletondirectory pour les nouveaux comptes.
- « Accès non autorisé » ou « file_put_contents failed » lors d'un accès/écriture dans le répertoire de données placé sur le NFS : root squash actif côté export NFS. Ajouter no_root_squash au partage sur le NAS puis remonter le partage côté client.
- iSCSI, « initiator not allowed » ou échec de connexion : l'InitiatorName de SRV-LIN1-02 ne correspond pas à l'ACL du target (voir 7.9).
- Nextcloud absent ou lent après un redémarrage : le NAS n'était pas prêt lors du montage NFS. Respecter l'ordre de démarrage (7.10) et utiliser les options nofail,_netdev.
- « Login is invalid because files already exist for this user » à l'installation par occ : le répertoire de données choisi (--data-dir) contient déjà des fichiers d'une installation précédente ; utiliser un répertoire vide (voir 14.4).
- Le nom SRV-LIN1-01 n'est pas résolu depuis SRV-LIN1-02 : /etc/resolv.conf ne contient pas nameserver 10.10.10.11 (paquet resolvconf absent, voir 7.2).

7.13 Bonnes pratiques et limites

- Utiliser occ plutôt que l'interface web pour les réglages LDAP et Group folders sensibles : plus fiable et reproductible pour un script d'automatisation.
- Le certificat SSL auto-signé est adapté à un environnement de labo isolé ; en production, un certificat signé par une autorité reconnue serait nécessaire.
- Garder une correspondance stricte entre les permissions Group folders et les droits définis dans le document d'arborescence des données.
- La liaison LDAP est anonyme (aucun compte de liaison défini) : acceptable en laboratoire isolé. En production, refuser l'accès anonyme à l'annuaire et créer un compte de liaison dédié, en lecture seule.
- Les mots de passe des scripts sont des valeurs de laboratoire : ne pas les réutiliser en production.

8. Client Linux

8.1 Description

Poste de test Linux sous Debian 12 « bookworm » installé sans interface graphique (mode console uniquement), ne faisant pas partie d'un domaine, avec l'utilisateur local « cpnv » et le nom d'hôte client-linux. Il reçoit sa configuration réseau par DHCP depuis SRV-LIN1-01 et sert à valider les points 11 à 13 du

POC : réception DHCP, accès Internet et accès à l'interface web du NAS. Les vérifications web de Nextcloud (points 15 à 24) sont réalisées depuis un navigateur du poste d'administration (PC hôte relié au réseau 10.10.10.0/24), le client Linux n'ayant pas d'interface graphique.

8.2 Installation et configuration

VM avec une seule interface réseau Host-only (VMnet2), 1 Go de RAM, 20 Go de disque. Aucune adresse n'est configurée à la main : le client obtient son adresse dans la plage 10.10.10.100–200. Vérification :

```
ip addr show
ping -c 4 www.google.com
nslookup SRV-LIN1-01
```

8.3 Accès à Nextcloud

Le client n'ayant pas d'interface graphique, il n'a pas de navigateur : l'accès aux pages web se contrôle en ligne de commande avec wget ; l'option --no-check-certificate permet d'ignorer le certificat auto-signé de Nextcloud. Pour synchroniser des fichiers sans interface graphique, le client en ligne de commande peut être installé :

```
sudo apt install nextcloud-desktop-cmd -y
```

Ce client (commande nextcloudcmd) n'est pas nécessaire pour le POC, qui utilise le client graphique Nextcloud sur Windows pour les points de synchronisation (26 à 29).

8.4 Exemples d'utilisation et tests

```
# réception DHCP (adresse marquée « dynamic »)
ip addr show

# accès Internet et résolution DNS
ping -c 4 www.google.com
nslookup SRV-LIN1-01

# accès à l'interface web du NAS (titre de la page puis code HTTP)
wget -qO- http://10.10.10.33 | grep -i "<title>"
wget --spider -S http://10.10.10.33 2>&1 | grep -i "HTTP/"

# accès à la page de connexion Nextcloud (certificat auto-signé ignoré)
wget --no-check-certificate --spider -S https://10.10.10.22/nextcloud 2>&1 | grep -i
"HTTP/"
```

8.5 Dépannage

- Pas d'adresse IP : vérifier que la carte est sur le réseau Host-only (VMnet2) et que isc-dhcp-server est actif sur SRV-LIN1-01.
- Erreur de certificat avec wget sur https://10.10.10.22 : normal avec un certificat auto-signé, utiliser --no-check-certificate.
- Le nom SRV-LIN1-01 n'est pas résolu : vérifier que le DNS reçu par DHCP est bien 10.10.10.11 (cat /etc/resolv.conf).
- Interface réseau DOWN et aucune adresse après une modification de la VM : la carte peut changer de nom (ens33 devenue ens34). Vérifier le nom réel avec ip a, l'indiquer dans /etc/network/interfaces (auto ens34 puis iface ens34 inet dhcp) et relancer avec sudo ifup ens34. « auto » est préférable à « allow-hotplug », qui peut laisser l'interface DOWN au démarrage.

8.6 Bonnes pratiques et limites

- Tester la synchronisation dans les deux sens (serveur vers client, client vers serveur).
- Le certificat auto-signé n'est adapté qu'à un laboratoire isolé.

9. Client Windows

9.1 Description

Poste de test Windows 11, utilisé pour valider la synchronisation Nextcloud depuis un environnement Windows. Ne fait pas partie d'un domaine ; utilisateur local « cpnv » conformément au cahier des charges.

9.2 Installation et configuration

VM configurée avec une seule interface réseau Host-only (VMnet2), sans carte NAT. L'accès Internet pendant l'installation est fourni par le routage NAT déjà activé sur SRV-LIN1-01.

Nom de l'appareil : Client-Windows. Compte local créé via configuration hors ligne (contournement de la connexion Microsoft obligatoire) :

```
# À l'écran de connexion réseau/compte Microsoft : Maj+F10 pour ouvrir une invite,
puis :
start ms-cxh:localonly
# ou, sur les builds plus anciennes :
OOBE\BYPASSNRO
```

Compte local créé : cpnv / Pa$$w0rd, conformément au document 5.

9.3 Installation du client Nextcloud

Client Nextcloud Desktop (« Nextcloud Files ») téléchargé depuis nextcloud.com/install, installé avec les options par défaut. Connexion au serveur :

```
Adresse du serveur : https://10.10.10.22
Utilisateur : ing01
```

Le certificat SSL auto-signé nécessite une confirmation manuelle (« faire confiance au certificat »). Synchronisation configurée en mode « Synchroniser tout » plutôt qu'en fichiers virtuels, pour un contrôle visuel direct des fichiers locaux.

Les dossiers de groupe (Group folders, stockage séparé) ne sont pas cochés par défaut lors de la première synchronisation ; ils doivent être sélectionnés manuellement dans les paramètres du client puis synchronisés avec « Tout synchroniser ».

9.4 Exemples d'utilisation et tests

```
ipconfig /all
ping www.google.com
nslookup SRV-LIN1-01
```

Réception d'IP DHCP vérifiée, dossier local C:\Users\cpnv\Nextcloud\ contenant les dossiers synchronisés (Commun, Logiciels). Test de synchronisation bidirectionnelle : le fichier test.txt créé côté serveur (Commun) apparaît en local ; un fichier local.txt créé localement dans Logiciels apparaît ensuite côté serveur, vérifié via l'interface web.

9.5 Dépannage

- Écran de connexion Microsoft obligatoire à l'installation : utiliser start ms-cxh:localonly (ou OOBE\BYPASSNRO sur les builds plus anciennes) via l'invite de commandes (Maj+F10) pour basculer sur une configuration de compte locale.
- Dossiers Group folders absents après la première synchronisation : message « localisés sur un stockage externe » dans le client ; les cocher manuellement dans les paramètres de synchronisation puis cliquer sur Tout synchroniser.

9.6 Bonnes pratiques et limites

- Windows 11 impose des prérequis matériels (RAM, TPM) plus élevés que Windows 10 ; en environnement virtualisé à ressources limitées, prévoir une RAM suffisante (au-delà du 1 Go initialement prévu) pour un fonctionnement stable.
- Vérifier systématiquement la synchronisation dans les deux sens (serveur vers client, client vers serveur) pour confirmer le bon fonctionnement du partage.

10. Ajout d'un utilisateur LDAP — dev02

10.1 Description

Vérification que l'ajout d'un nouvel utilisateur dans l'annuaire LDAP se propage correctement à Nextcloud, avec application automatique des droits du groupe developpeur.

10.2 Installation et configuration

Sur SRV-LIN1-01, fichier ~/dev02.ldif :

```
dn: uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: dev02
sn: Developpeur02
givenName: Dev
cn: Dev Developpeur02
displayName: Dev Developpeur02
uidNumber: 6006
gidNumber: 5003
userPassword: {CRYPT}x
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/dev02
```

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -f ~/dev02.ldif
sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -S
"uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"
```

Mot de passe défini : secret, conformément à la consigne.

10.3 Exemples d'utilisation et tests

```
ldapsearch -x -b "dc=lin1-labo,dc=local" "uid=dev02" uid gidNumber
```

Connexion à https://10.10.10.22 avec dev02 / secret : les dossiers Logiciels et Commun apparaissent (lecture/écriture), Clients reste invisible, conformément aux droits du groupe developpeur — aucune

configuration supplémentaire n'a été nécessaire côté Nextcloud, la synchronisation LDAP/Group folders s'applique automatiquement à tout nouvel utilisateur du groupe.

10.4 Dépannage

- Aucune configuration particulière n'a été nécessaire : l'ajout d'un utilisateur au groupe existant dans LDAP suffit, les droits Group folders étant définis au niveau du groupe et non de l'utilisateur individuel.
- Si le nouvel utilisateur n'apparaît pas tout de suite dans Nextcloud, le cache LDAP (ldapCacheTTL) peut retarder la prise en compte ; l'utilisateur est créé côté Nextcloud à sa première connexion. Forcer une reconnexion, ou lister avec occ user:list.
- Quota personnel : le quota par défaut de 10 Mo défini en 7.7 s'applique aux nouveaux comptes ; si ce n'est pas le cas, le définir avec occ user:setting <uuid> files quota "10 MB" après la première connexion de l'utilisateur.

10.5 Bonnes pratiques et limites

- Définir les droits d'accès au niveau des groupes LDAP plutôt qu'individuellement par utilisateur simplifie la gestion et l'ajout de nouveaux comptes.

11. Maintenance du RAID — NAS-LIN1-01

11.1 Description

Vérification de la tolérance aux pannes du RAID 1 : simulation d'une défaillance disque, fonctionnement en mode dégradé, remplacement du disque et reconstruction automatique. Le « disque n°3 » mentionné par le cahier des charges correspond ici à /dev/sdb, l'un des deux disques du RAID 1 (/dev/sdb et /dev/sdd).

11.2 Simulation de panne

```
mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb
cat /proc/mdstat
```

Le disque défaillant est marqué faulty et retiré de l'array actif ; le RAID passe en mode dégradé avec un seul disque actif ([2/1] [U_], sdb marqué (F)), tout en restant pleinement opérationnel.

11.3 Remplacement et reconstruction

Le disque défaillant est retiré de l'array, son superbloc RAID est effacé, puis il est ajouté de nouveau, ce qui simule le remplacement par un disque neuf :

```
mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb
mdadm --zero-superblock /dev/sdb
mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
```

mdadm répond « added /dev/sdb » : le disque, vu comme neuf, entre d'abord dans l'array comme spare, puis la reconstruction complète démarre automatiquement (état « clean, degraded, recovering », barre de progression et pourcentage dans /proc/mdstat, disque en « spare rebuilding »). Une fois la copie terminée, le RAID repasse en [2/2] [UU].

Sans l'effacement du superbloc, mdadm répondrait « re-added /dev/sdb » : grâce au bitmap interne, seules les zones modifiées seraient resynchronisées et la reconstruction serait quasi immédiate. L'effacement du superbloc permet de reproduire fidèlement le cas d'un disque de remplacement neuf.

11.4 Exemples d'utilisation et tests

```
watch cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
```

État final attendu et obtenu : State: clean (sans degraded), 2 Active Devices, 0 Failed Devices, les deux disques (sdd et sdb) en active sync.

11.5 Dépannage

- « hot remove failed ... No such device or address » lors du --remove après un --fail : sans conséquence, le disque défaillant a déjà été sorti de l'array actif par mdadm ; l'ajout avec --add fonctionne normalement malgré ce message.

11.6 Bonnes pratiques et limites

- Après un redémarrage de la VM, les disques du RAID peuvent porter d'autres noms que /dev/sdb et /dev/sdd (par exemple /dev/sda et /dev/sdc) : le RAID reste correctement assemblé. Vérifier les noms réels avec mdadm --detail /dev/md0 avant d'utiliser --fail, --remove ou --add.
- Toujours vérifier l'état du RAID avec mdadm --detail après une opération de maintenance, pas seulement /proc/mdstat, pour confirmer l'absence de disques Failed ou Spare résiduels.
- En environnement virtualisé, un nouveau disque virtuel simule le remplacement physique ; en conditions réelles, le disque HS doit être physiquement retiré avant l'ajout du nouveau.

12. Maintenance générale de l'infrastructure

12.1 Description

Au-delà du RAID (section 11), cette section décrit les opérations de maintenance courantes : sauvegardes, mise à jour de Nextcloud et renouvellement du certificat.

12.2 Sauvegarde de l'annuaire LDAP (SRV-LIN1-01)

```
sudo slapcat -n 1 -l /root/ldap-backup-$(date +%F).ldif
```

Restauration : arrêter slapd, vider la base, puis recharger la sauvegarde avec slapadd. Conserver une copie hors de la machine.

12.3 Sauvegarde de Nextcloud (SRV-LIN1-02)

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --on
sudo mysqldump --single-transaction -u root nextcloud > /root/nextcloud-db-$(date
+%F).sql
sudo rsync -a /mnt/nfs-nas/data/ /root/nextcloud-data-backup/
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --off
```

12.4 Mise à jour de Nextcloud

Faire d'abord une sauvegarde (12.3) et vérifier la compatibilité avec la version de PHP installée (8.2 sur Debian 12), puis :

```
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --on
# remplacer le code par la nouvelle version (conserver config/ ; les données restent
sur le NAS)
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ upgrade
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --off
```

Les mises à jour majeures se font version par version : on ne saute pas de version majeure.

12.5 Renouvellement du certificat SSL

Le certificat auto-signé est valable 365 jours. Contrôle de la date d'expiration et renouvellement :

```
openssl x509 -in /etc/apache2/ssl/nextcloud.crt -noout -enddate
# régénérer avec la commande openssl req -x509 ... de la section 7.5, puis :
sudo systemctl restart apache2
```

12.6 Contrôles réguliers

- État du RAID : cat /proc/mdstat et mdadm --detail /dev/md0.
- Espace disque sur le NAS et sur SRV-LIN1-02 : df -h.
- Services actifs : named, isc-dhcp-server, slapd (SRV-LIN1-01), apache2, mariadb (SRV-LIN1-02).

13. Authentification SSH par clé

13.1 Description

L'authentification par clé SSH remplace le mot de passe par une paire de clés cryptographiques (publique/privée) pour se connecter aux serveurs SRV-LIN1-01 et SRV-LIN1-02, conformément au document 6 du cahier des charges. Elle offre une sécurité accrue (résistance aux attaques par force brute) et une connexion plus rapide, sans saisie de mot de passe.

13.2 Installation et configuration

Génération de la paire de clés sur le poste client (PC d'administration). Une seule paire est utilisée pour les deux serveurs, par simplicité d'administration :

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "SRV-LIN1-01_KEY"
```

Copie de la clé publique vers le serveur (méthode manuelle sous Windows, ssh-copy-id indisponible nativement) :

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa.pub | ssh srvadmin@10.10.10.11 "mkdir -p ~/.ssh &&
cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 700 ~/.ssh && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

La même clé publique a été ajoutée aux deux serveurs (SRV-LIN1-01 et SRV-LIN1-02) afin de permettre une connexion sans préciser explicitement le fichier de clé (-i) pour l'un comme pour l'autre.

13.3 Exemples d'utilisation et tests

```
ssh srvadmin@10.10.10.11
ssh srvadmin@10.10.10.22
```

La connexion doit s'établir directement, sans demande de mot de passe, confirmant que la clé est acceptée (points 2 et 7 de la grille d'évaluation du POC).

13.4 Dépannage

- « WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! » lors d'une reconnexion : la clé d'hôte du serveur a changé (réinstallation, VM de test ayant temporairement pris la même IP). Retirer l'ancienne entrée avant de se reconnecter :

```
ssh-keygen -R <adresse_ip>
```

- Le serveur redemande un mot de passe malgré une clé déjà configurée sur un autre serveur : la clé publique n'a été copiée que sur le premier serveur ; répéter la copie pour chaque serveur supplémentaire.

13.5 Bonnes pratiques et limites

- Utiliser une clé dédiée par usage ou par serveur si une séparation stricte est souhaitée ; dans ce projet, une clé unique est partagée entre les deux serveurs par simplicité d'administration.
- Conserver la clé privée uniquement sur le poste d'administration, jamais transférée vers les serveurs eux-mêmes.
- L'authentification par mot de passe reste active après la mise en place des clés. Pour la désactiver : PasswordAuthentication no dans /etc/ssh/sshd_config, puis redémarrer le service ssh, en gardant une session ouverte pendant le test.

14. Scripts d'automatisation

14.1 Description

Deux scripts bash automatisent l'installation de SRV-LIN1-01 et SRV-LIN1-02 depuis une Debian 12 fraîchement installée, conformément au document 2 (critère « Automatisation par Scripts »). Ils s'exécutent en root (su -, puis bash SRV-LIN1-0X.sh) et sont hébergés sur le dépôt GitHub personnel de l'auteur (https://github.com/14Ajin/LIN1-LABO), accompagnés de commentaires détaillés dans le code. Ils couvrent le périmètre demandé par le cahier des charges (réseau, services, peuplement de l'annuaire, Nextcloud et partage) ; les prérequis et les étapes réalisées ensuite avec occ sont listés en 14.2.

14.2 Contenu des scripts

Script	Étapes automatisées	Prérequis / étapes ensuite
SRV-LIN1-01.sh	Nom de machine, réseau (IP statique, routage/NAT), DNS (BIND9, zones directe et inverse), DHCP (isc-dhcp-server), LDAP (structure, 3 groupes, peuplement de 5 utilisateurs avec mots de passe), résolveur local	Prérequis : interface NAT (ens33) pour l'installation des paquets, réseau interne (ens34). Ensuite : installation de LAM (5.6)
SRV-LIN1-02.sh	Nom de machine, réseau (IP statique, DNS), montage NFS persistant, Nextcloud (Apache, MariaDB, PHP, SSL, installation par occ avec le	Prérequis : NAS-LIN1-01 démarré avec no_root_squash sur l'export NFS ; SRV-LIN1-01 opérationnel. Ensuite, avec occ : liaison LDAP

Script	Étapes automatisées	Prérequis / étapes ensuite
	répertoire de données sur le NAS, domaines de confiance, Calendrier)	(7.6), dossiers de groupe, quotas et droits (7.7) ; client iSCSI (7.9)

Les noms d'interface sont fixés dans les variables en tête de SRV-LIN1-01.sh (ens33 pour le NAT, ens34 pour le réseau interne). SRV-LIN1-02.sh détecte automatiquement l'interface interne : il fonctionne aussi bien sur la configuration finale (une seule interface Host-only) que sur une machine de test disposant temporairement d'une interface NAT supplémentaire pour l'installation des paquets.

14.3 Exemples d'utilisation

```
su -
bash SRV-LIN1-01.sh      # sur SRV-LIN1-01
bash SRV-LIN1-02.sh      # sur SRV-LIN1-02
```

Chaque script a été testé sur une VM Debian 12 fraîchement installée (sans autre configuration préalable) et est exécuté tel quel, sans paramètre. Il s'arrête à la première erreur et affiche, en fin d'exécution, un récapitulatif de ce qui a été configuré, sans commande de vérification à saisir. SRV-LIN1-01.sh présente le nom de la machine, les interfaces, le routage et le NAT, l'état des services (named, isc-dhcp-server, slapd), les enregistrements DNS directs et inverse, la plage DHCP, ainsi que les groupes et les utilisateurs LDAP. SRV-LIN1-02.sh présente le réseau, le montage NFS du NAS, l'état d'Apache et de MariaDB, la version de Nextcloud, son répertoire de données, les domaines de confiance, l'application Calendrier, les comptes présents et la réponse HTTPS, puis les étapes manuelles restantes.

Une vidéo de démonstration montre l'exécution des deux scripts sur des machines virtuelles Debian 12 vierges, puis la vérification des services installés et l'accès à Nextcloud : https://youtu.be/uHj_qOkD4Jg

14.4 Dépannage

- Message « Job for isc-dhcp-server.service failed » pendant l'installation des paquets de SRV-LIN1-01.sh : normal, le paquet démarre le service avant que le script ait écrit dhcpd.conf et INTERFACESv4. Le script le relance ensuite, et il est actif dans le récapitulatif final (voir 4.7).
- Message « Job for networking.service failed because the control process exited with error code » au début de l'exécution : sans conséquence lorsque le script poursuit et affiche ensuite l'adresse, la passerelle et le DNS configurés (à confirmer avec ip -br a).
- SRV-LIN1-02.sh s'arrête à l'installation de Nextcloud avec « Login is invalid because files already exist for this user » : le répertoire de données du NAS (/mnt/nfs-nas/data) contient déjà les fichiers d'une installation précédente. Pour une installation neuve, ce répertoire doit être vide ; sinon le renommer sur le NAS (mv data data-ancien) ou indiquer un autre dossier avec la variable NC_DATA_DIR (NC_DATA_DIR=/mnt/nfs-nas/data-test bash SRV-LIN1-02.sh). Une installation déjà terminée (config.php contenant installed => true) n'est pas refaite.
- Les principaux problèmes rencontrés lors du développement (échec initial du DHCP au premier démarrage, filtre LDAP manquant, domaine Nextcloud non approuvé, root squash NFS) ont été corrigés dans les scripts et sont détaillés dans les sections dépannage des composants concernés (DHCP, LDAP, Nextcloud).
- Le script s'arrête à la première erreur (set -e) : relire le message affiché, corriger la cause, puis relancer le script.

14.5 Bonnes pratiques et limites

- Les mots de passe utilisés par les scripts (administrateur LDAP, base de données, utilisateurs) sont définis en clair dans des variables en tête de script pour permettre l'automatisation ; ce sont des

valeurs de laboratoire. En environnement de production, un mécanisme de secrets externalisé serait préférable.

- Les scripts doivent être exécutés dans l'ordre : NAS-LIN1-01 démarré, puis SRV-LIN1-01.sh, puis SRV-LIN1-02.sh. SRV-LIN1-02.sh s'arrête avec un message explicite si le partage NFS est inaccessible ou non inscriptible (option no_root_squash manquante).
- Les étapes réalisées ensuite avec occ (liaison LDAP, dossiers de groupe, quotas) sont volontairement hors des scripts : le cahier des charges limite SRV-LIN1-02.sh au réseau, à l'installation de Nextcloud et au partage. Elles sont documentées en 7.6 et 7.7.
- LAM (5.6) et le client iSCSI (7.9) sont installés manuellement.

15. Archive des serveurs (OVA)

15.1 Description

Conformément au cahier des charges (archive des serveurs), les trois serveurs configurés et peuplés sont fournis sous forme de fichiers OVA, exportés machine éteinte et sans snapshot depuis VMware Workstation. Les serveurs sont prêts à l'emploi : services installés, annuaire LDAP peuplé, Nextcloud configuré avec ses groupes, dossiers de groupe et quotas, données stockées sur le NAS.

Lien de téléchargement (SwissTransfer) : https://www.swisstransfer.com/dl/01a1781d-20ba-73ad-bb15-be0a9fabcd05

15.2 Contenu de l'archive

Fichier	Taille	Contenu
NAS-LIN1-01.ova	≈ 3,2 Go	OpenMediaVault 8.3.1 (Debian 13), RAID 1 logiciel (/dev/md0), export NFS, target iSCSI, répertoire de données de Nextcloud
SRV-LIN1-01.ova	≈ 1,2 Go	DNS (BIND9), DHCP, LDAP (OpenLDAP) peuplé, LAM, passerelle et NAT vers Internet
SRV-LIN1-02.ova	≈ 2,1 Go	Nextcloud 34.0.3 (Apache, MariaDB, PHP 8.2), SSL, liaison LDAP, dossiers de groupe et quotas, montages NFS et iSCSI

15.3 Importation et démarrage

Dans VMware Workstation : File → Open, choisir le fichier .ova, nommer la machine et choisir son dossier de stockage. Avant le premier démarrage, vérifier les cartes réseau de chaque machine (Settings → Network Adapter) :

Machine	Cartes réseau
NAS-LIN1-01	Host-only (VMnet2)
SRV-LIN1-01	NAT (VMnet8) et Host-only (VMnet2)
SRV-LIN1-02	Host-only (VMnet2)

Le réseau Host-only doit être en 10.10.10.0/24 avec le DHCP de VMware désactivé sur ce réseau (voir 2.7). Démarrer les machines dans l'ordre décrit en 7.10 : NAS-LIN1-01, SRV-LIN1-01, SRV-LIN1-02, puis les clients. Les comptes et mots de passe de laboratoire sont ceux définis dans les variables en tête des scripts (section 14). Vérifications après démarrage :

```
# NAS-LIN1-01
cat /proc/mdstat ; exportfs -v ; targetcli ls
# SRV-LIN1-01
systemctl is-active named isc-dhcp-server slapd
# SRV-LIN1-02
systemctl is-active apache2 mariadb ; df -h | grep -E "nfs-nas|iscsi"
```

15.4 Dépannage

- Une machine importée n'a pas de réseau : ouvrir Settings → Network Adapter et reconnecter la carte au bon réseau (Host-only VMnet2, NAT VMnet8 pour SRV-LIN1-01). Si le nom des interfaces change après l'import, adapter /etc/network/interfaces.
- Nextcloud indisponible après le démarrage : le NAS n'était pas prêt au montage NFS. Démarrer le NAS en premier, puis relancer SRV-LIN1-02 ou exécuter sudo mount -a.
- Connexion SSH par clé refusée : la clé privée reste sur le poste d'administration (13.2) et n'est pas incluse dans les OVA. Se connecter avec le mot de passe du compte srvadmin, ou ajouter sa propre clé publique dans ~/.ssh/authorized_keys.
- Alerte « REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED » : voir 13.4 (ssh-keygen -R <adresse_ip>).

15.5 Bonnes pratiques et limites

- Ne jamais démarrer en même temps une machine importée et un serveur d'origine : ils utilisent les mêmes adresses IP (10.10.10.11, .22 et .33).
- Exporter les machines éteintes et sans snapshot : un export avec snapshots est plus lourd et peut échouer.
- Les OVA contiennent des données et des mots de passe de laboratoire : ne pas les diffuser en dehors du cadre du module.